

Data: 15 iunie 2021

Timp de lucru: 3h

Punctaj total: 100p + 10p oficiu

Examen final Analiză complexă

Subiecte:

1. Determinați care dintre următoarele funcții sunt olomorfe

(a) (5 p) $f(x + iy) = \frac{x^2 + x + y^2}{(x+1)^2 + y^2} + i \frac{y}{(x+1)^2 + y^2}$, pentru orice $x, y > 0$.

(b) (5 p) $f(x + iy) = \ln(x^2 + y^2)$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, $x^2 + y^2 > 0$.

2. (a) (5 p) Fie $P \in \mathbb{C}[X, Y]$. Considerăm $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(z) = P(z, \bar{z})$. Demonstrați că dacă F este olomorfă, atunci $P(z, w) = P(z, 0)$ pentru orice $z, w \in \mathbb{C}$.

(b) (5 p) Un polinom $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ se numește omogen de grad d dacă $P(\lambda x, \lambda y) = \lambda^d P(x, y)$ pentru orice $\lambda, x, y \in \mathbb{C}$.

Determinați toate $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ omogene de grad 10, astfel încât funcția $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definită prin $f(x + iy) = P(x, y)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}$, este funcție olomorfă.

3. (a) (10 p) Desenați o curbă închisă orientată γ în plan ce verifică $\text{ind}_\gamma(3 + i) = 4$, $\text{ind}_\gamma(i) = 2$, și $\text{ind}_\gamma(0) = 1$.

(b) (10 p) Fie T triunghiul pozitiv orientat cu vârfurile -2 , $-2 + 4i$, și 2 . Calculați

$$\int_T ((z + 1)^2 - \bar{z}) dz.$$

(c) (10 p) Calculați $\int_{C_3(0)} \frac{e^z}{(z^2 + 1)^3} dz$, unde $C_3(0)$ este cercul pozitiv orientat de centru 0 și rază 3.

4. (a) Determinați punctele singulare izolate pentru următoarele funcții, și calculați reziduurile în acele puncte

i. (5 p) $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z} \sin \frac{1}{z} \cos \frac{1}{z}$

ii. (5 p) $f(z) = \frac{e^z + 1}{(z - 1)^4}$

(b) (5 p) Determinați coeficienții $a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2$ ai seriei Laurent asociată funcției

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2(z - 3)}$$

în punctul $z_0 = 3$.

5. (a) (10 p) Demonstrați că mulțimile deschise

$$\mathbb{D} = \mathbb{D} \setminus \{0\} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, z \neq 0\} \quad \text{și} \quad A = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$$

nu sunt biolomorfe.

6. (15 p) Demonstrați că

$$\int_0^\infty \frac{\cos\left(x + \frac{1}{x}\right)}{1+x^2} dx = \frac{\pi e^{-2}}{2},$$

folosind funcția $f(z) = \frac{e^{i(z+\frac{1}{z})}}{1+z^2}$ și conturul $\gamma_{\epsilon,R}$ orientat pozitiv din desenul următor

